

README_USO

Instruções de uso

Este projeto contém três diretórios principais: `assembler`, `games` e `vm`. A pasta `assembler/` é o compilador que irá montar o arquivo binário de um jogo escrito em *assembly*. O diretório `games/` onde ficam os arquivos fontes e binários dos jogos. Por último, o diretório `vm/` fica todos os arquivos relacionados à vm.

Pre-requisitos

- SDL2

Compilando um jogo

1. Dentro do diretório `games/src/` existem alguns códigos fontes de jogos escritos em linguagem assembly seguindo as especificações do Fantasys32.
2. Vá para dentro do diretório `assembler` e compile o compilador dos códigos dos jogos:

```
cd assembler/  
make
```

3. Após gerar o executável **assembler** compile um jogo qualquer:

```
./assembler ../games/src/snake.asm ../games/bin/snake
```

4. Isso irá gerar um arquivo binário do jogo pronto para ser interpretado pela vm.

Compilando e executando a VM

1. Antes de executar a vm, é necessário certificar-se de que existe um arquivo binário de um jogo compatível dentro do diretório `games/bin/`

2. Uma vez com um arquivo objeto de um jogo pronto, basta compilar a vm utilizando o **Makefile** dentro da pasta raiz do diretório do projeto com o comando:

```
make
```

4. Isso gerará o arquivo `fantasy` que é um executável.
5. Para executar um dos jogos dentro do diretório `games/bin/` utilize o comando:

```
./fantasy games/bin/<jogo> 1
```

Sintaxe básica para executar os jogos na VM

```
./fantasy caminho/do/arquivo/jogo <fator-de-escala> <verbosidade>
```

- `./fantasy` é o arquivo executável da VM.
- `caminho/do/arquivo/jogo` é o caminho do arquivo binário do jogo (já compilado). Por padrão, está em `games/bin/snake` por exemplo.
- `<fator-de-escala>` é um valor numérico inteiro que representa a escala da janela da VM. Um fator de 1 (valor padrão) resultará em uma janela de 320×240.
- `<verbosidade>` é o nível de debugging durante a execução da vm. `-V` primeiro nível de debugging, consiste em 'printar' o nome das instruções que estão sendo executadas. `-VV` segundo nível de debugging, além de mostrar o nome das instruções, mostra detalhes a mais como endereço de memória por exemplo.

Utilize o comando abaixo para saber mais detalhes da VM.

```
./fantasy -h
```